



المدرسة العليا
للتكنولوجيا - قلعة السراغنة
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE
D'EL KELÂA DES SRAGHNA

Université Cadi Ayyad
École Supérieure de Technologie (EST)
El Kelâa des Sraghna
Filière DUT : Ingénierie des données

RAPPORT DU TRAVAIL PRATIQUE
Modélisation d'une Ontologie OWL avec Protégé

Réalisé par : Yassine Ennajai

Encadré par : Zakaria Bleghali

Table des matières

1. Introduction	3
2. Modélisation de l'ontologie	3
2.1. Définition des classes	3
2.2. Définition des propriétés	4
3. Création des individus.....	4
4. Assertions (Relations entre individus)	5
8. Conclusion.....	6

1. Introduction

Ce travail pratique a pour objectif de modéliser une ontologie OWL décrivant un système universitaire.

L'ontologie est développée avec l'outil **Protégé**, et elle représente plusieurs concepts liés au domaine universitaire :

Étudiants, Enseignants, Cours, Départements, Examens, ainsi que les relations qui les relient.

Cette modélisation permet une meilleure structuration des connaissances et facilite le raisonnement automatique via les moteurs d'inférence.

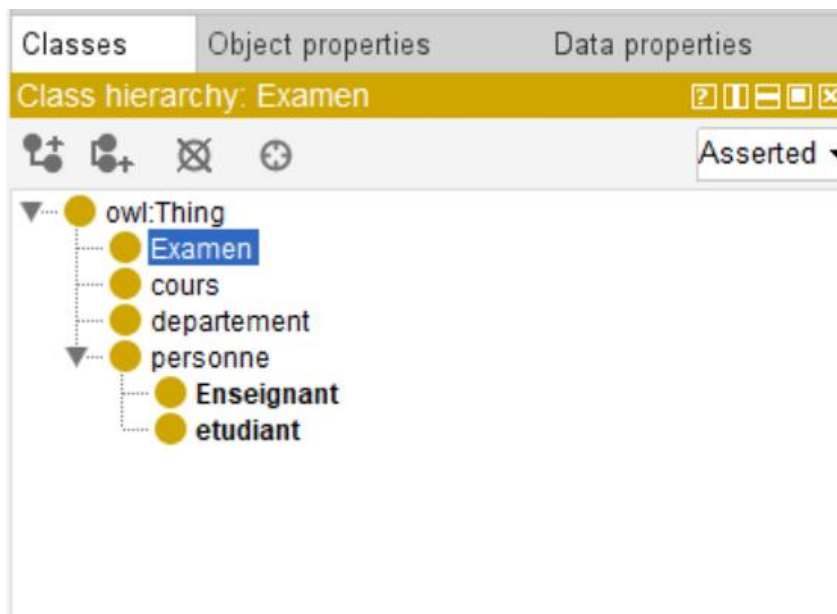
2. Modélisation de l'ontologie

2.1. Définition des classes

Les classes suivantes ont été créées :

- **Personne** (*classe générique*)
 - **Étudiant** (*sous-classe de Personne*)
 - **Enseignant** (*sous-classe de Personne*)
- **Cours**
- **Département**
- **Examen**

Ces classes permettent de couvrir l'ensemble des entités du système universitaire.

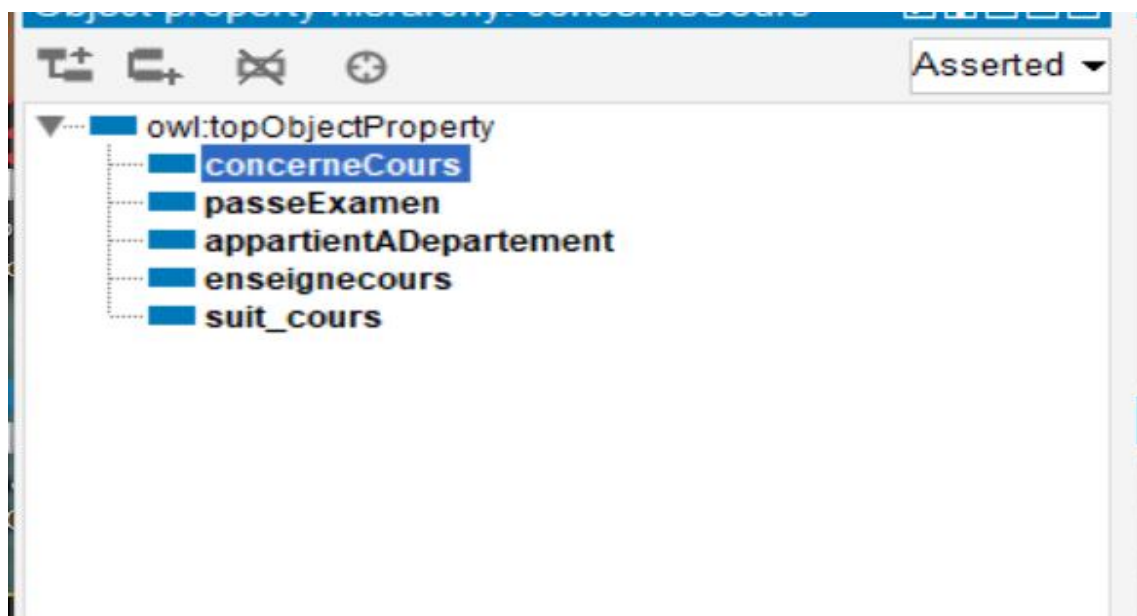


2.2. Définition des propriétés

Les propriétés d'objets suivantes ont été définies :

Propriété	Domaine	Range	Description
suitCours	Étudiant	Cours	Un étudiant suit un cours
enseigneCours	Enseignant	Cours	Un enseignant enseigne un cours
appartientADepartement	Cours	Département	Chaque cours appartient à un département
passeExamen	Étudiant	Examen	Un étudiant passe un examen
concerneCours	Examen	Cours	Un examen concerne un cours spécifique

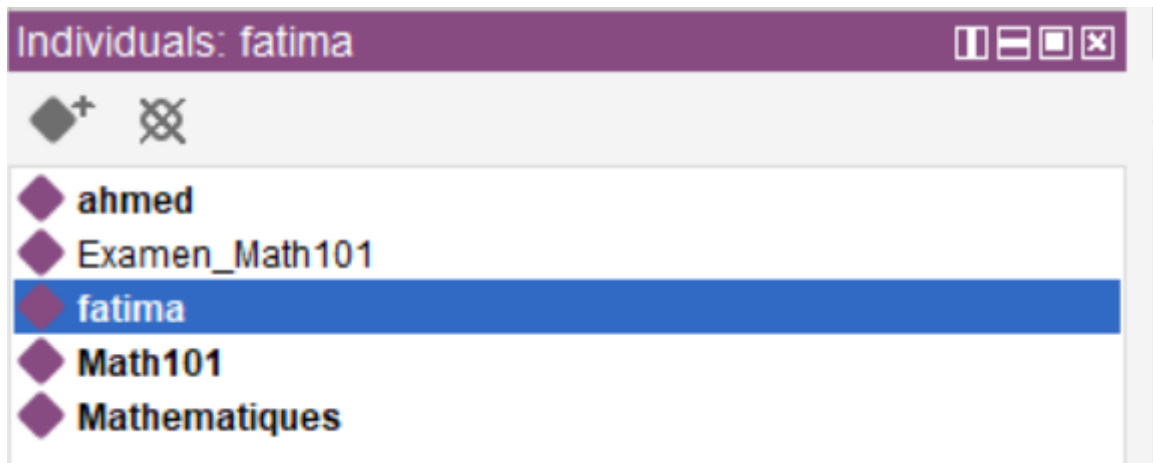
Ces relations structurent la logique interne du modèle.



3. Création des individus

Les individus suivants ont été ajoutés :

- **Fatima** : instance de la classe *Étudiant*
- **Ahmed** : instance de la classe *Enseignant*
- **Math101** : instance de la classe *Cours*
- **Mathématiques** : instance de la classe *Département*
- **Examen_Math101** : instance de la classe *Examen*

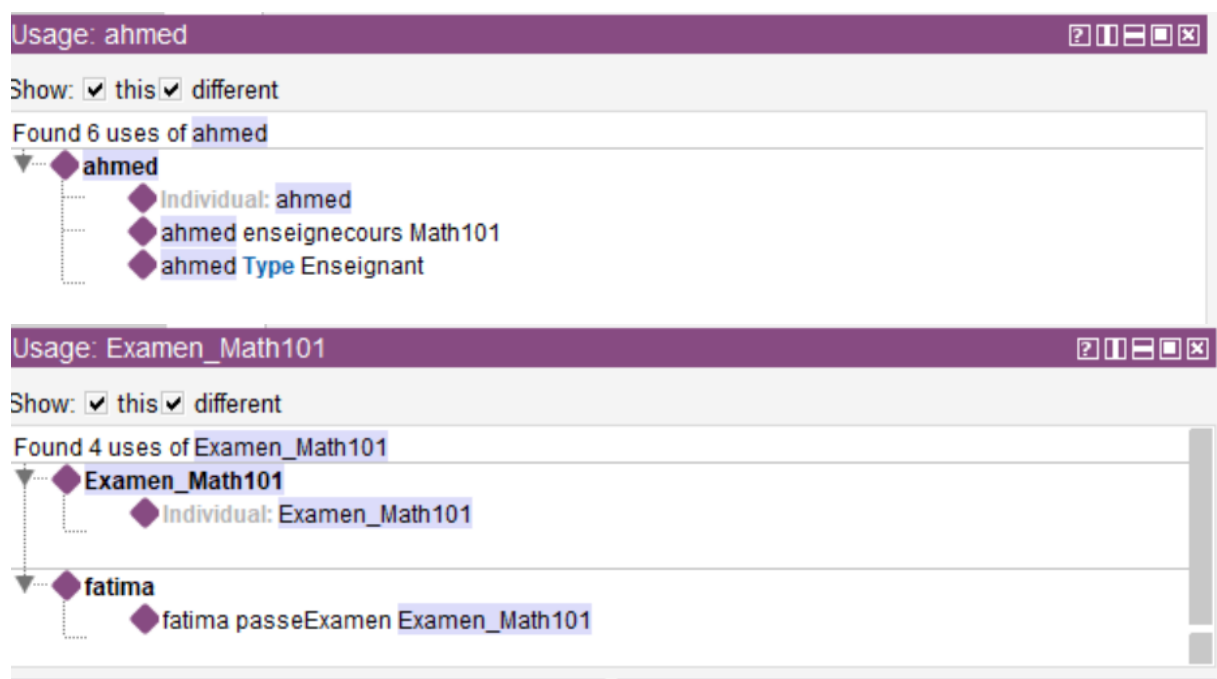


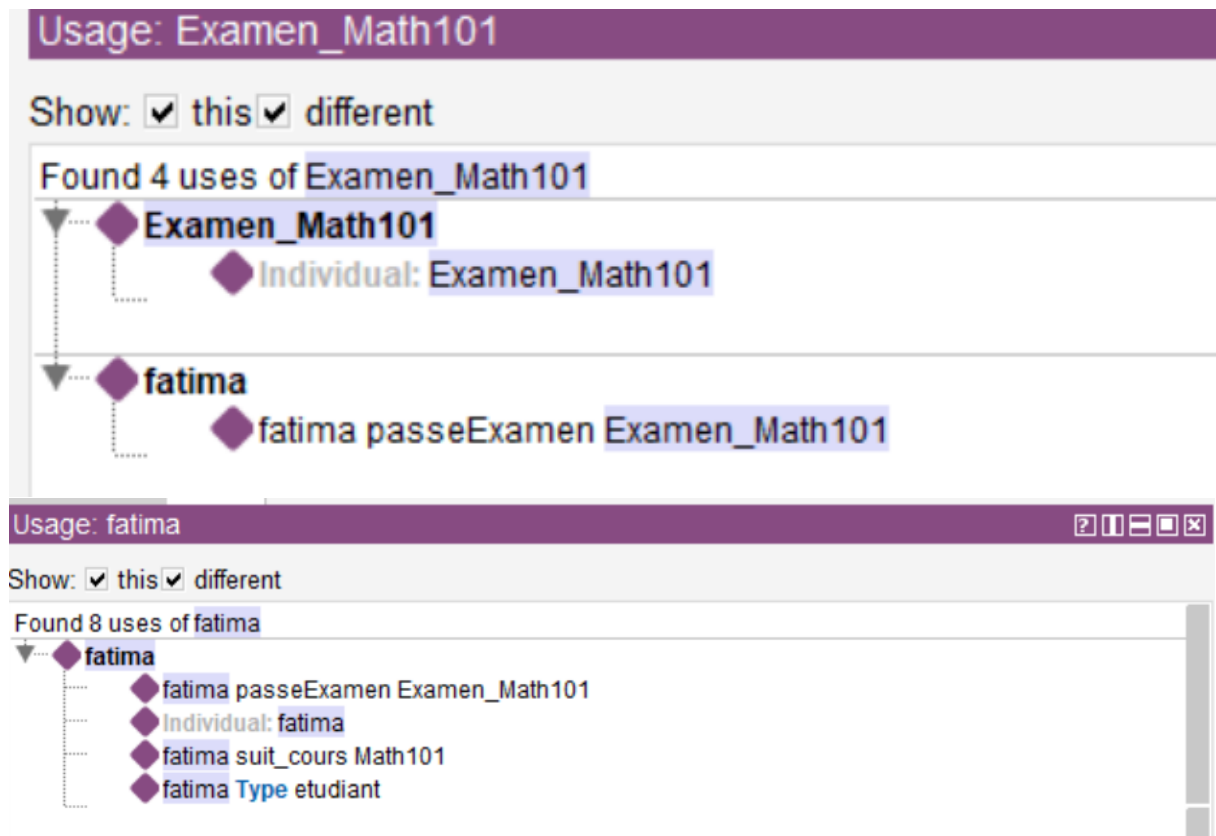
4. Assertions (Relations entre individus)

Les assertions suivantes ont été ajoutées pour décrire les liens entre les individus :

- **Fatima suitCours Math101**
- **Ahmed enseigneCours Math101**
- **Math101 appartientADepartement Mathématiques**
- **Fatima passeExamen Examen_Math101**
- **Examen_Math101 concerneCours Math101**

Ces assertions permettent d'enrichir l'ontologie afin qu'un raisonneur puisse inférer automatiquement des connaissances supplémentaires.





8. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre les principes fondamentaux de la modélisation d'ontologies en utilisant OWL et Protégé.

L'ontologie obtenue représente correctement les éléments du système universitaire, leurs relations, et peut être exploitée par des moteurs d'inférence pour enrichir automatiquement les connaissances.

